

Fundamentals of Robotics and AI

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5522

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fundamentals of Robotics and AI**Department:** Common**Revision:** REV_Fundamentals of Robotics and AI**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5522 — Fundamentals of Robotics and AI**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ English technical terms- ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ. ു ു ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ, formula, diagram, units, definitions ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fundamentals of Robotics and AI.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Robotics and AI.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം
ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം
ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം ഓഗ്നാമകം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Robotics and AI.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.